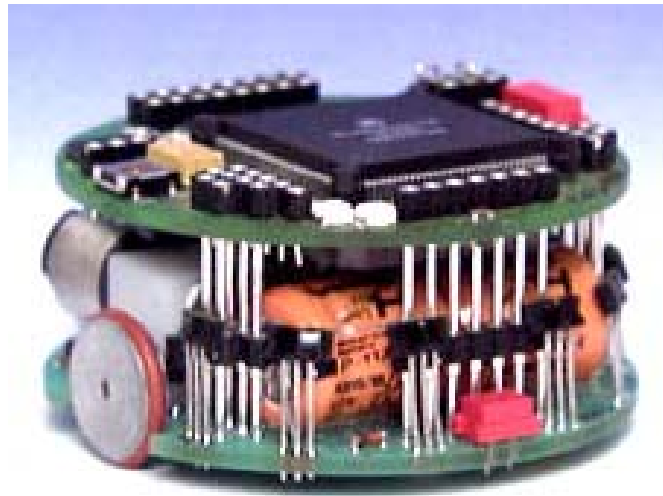


Robótica



Nazareno de Oliveira Pacheco

E-mail: nazareno.pacheco@gmail.com

Definições

Robotic Industries Association –RIA

Robô Industrial:É um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para movimentar materiais, partes, ferramentas ou peças especiais, através de diversos movimentos programados, para o desempenho de uma variedade de tarefas.

Norma ISO 10218

Robô Industrial:É uma máquina manipuladora, com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicações de automação industrial.

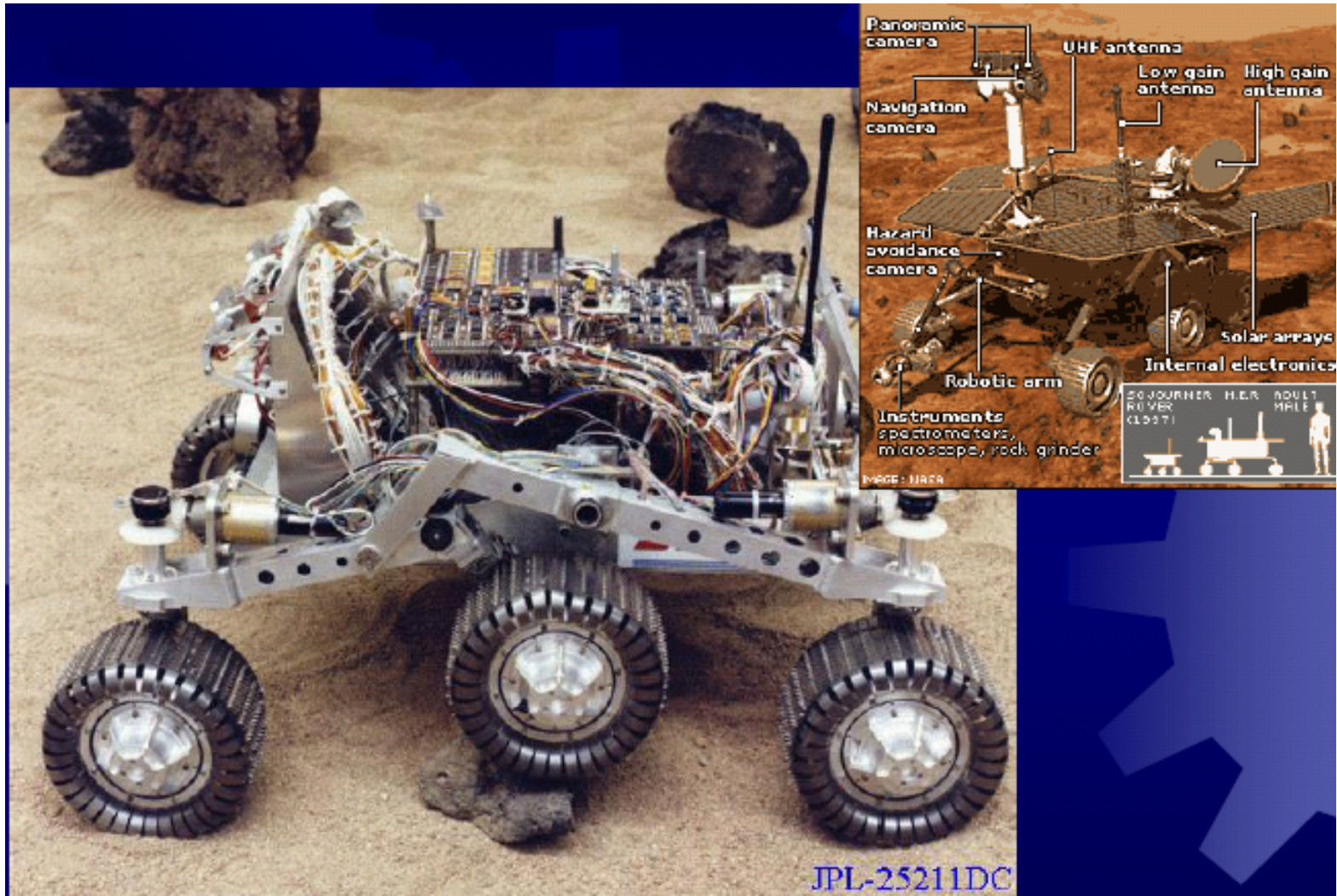
Classificação

- **Tipo A: Manipulador com controle manual ou telecomando**
- **Tipo B: Manipulador automático com ciclos pré-ajustados Regulação com chaves fim-de-curso Controle por CLP**
- **Tipo C: Robô programável com trajetória contínua ou ponto-a-ponto Não adquire conhecimentos do ambiente**
- **Tipo D: Robô capaz de adquirir dados do ambiente Readapta sua tarefa em função deles**

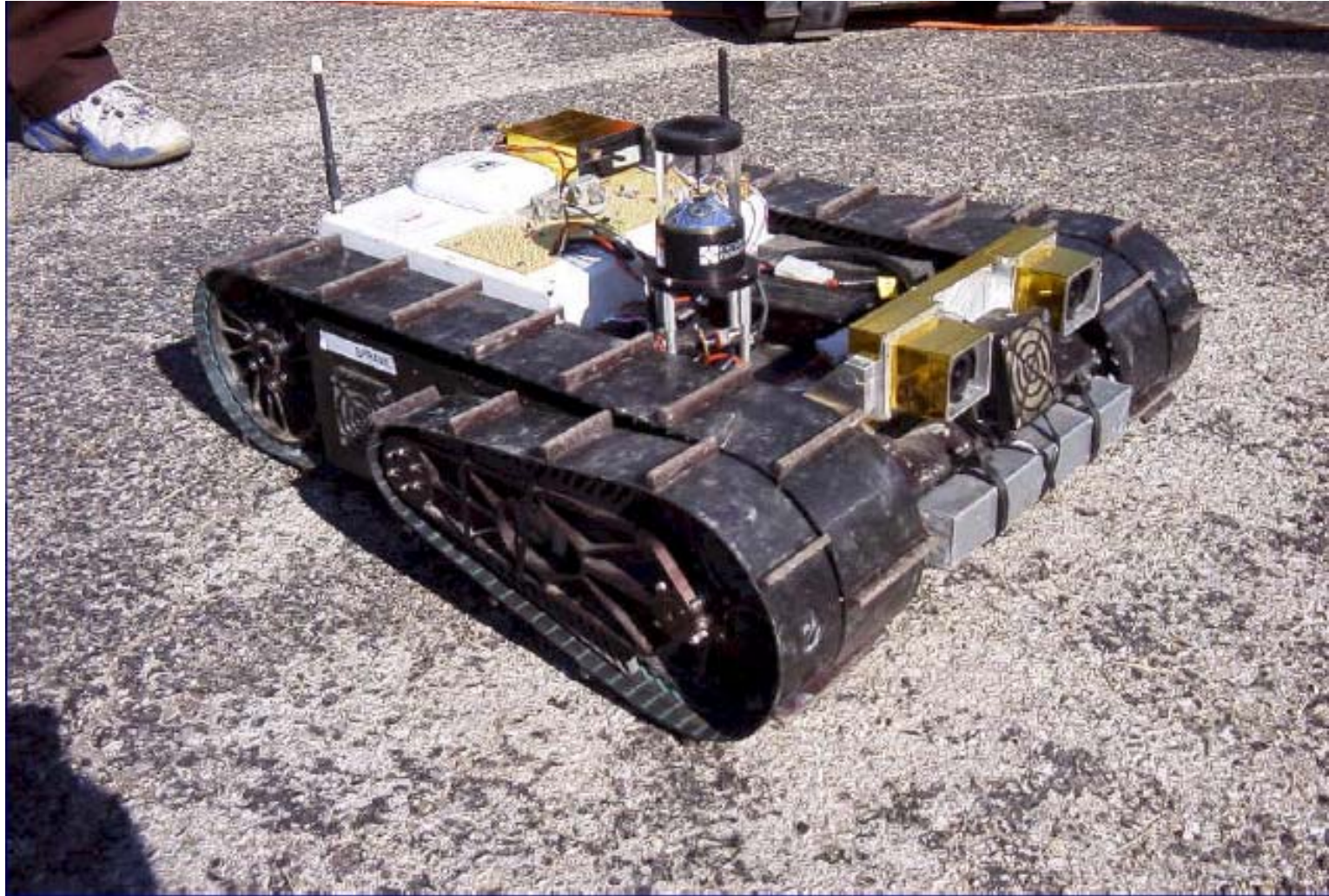
Robôs Submarinos



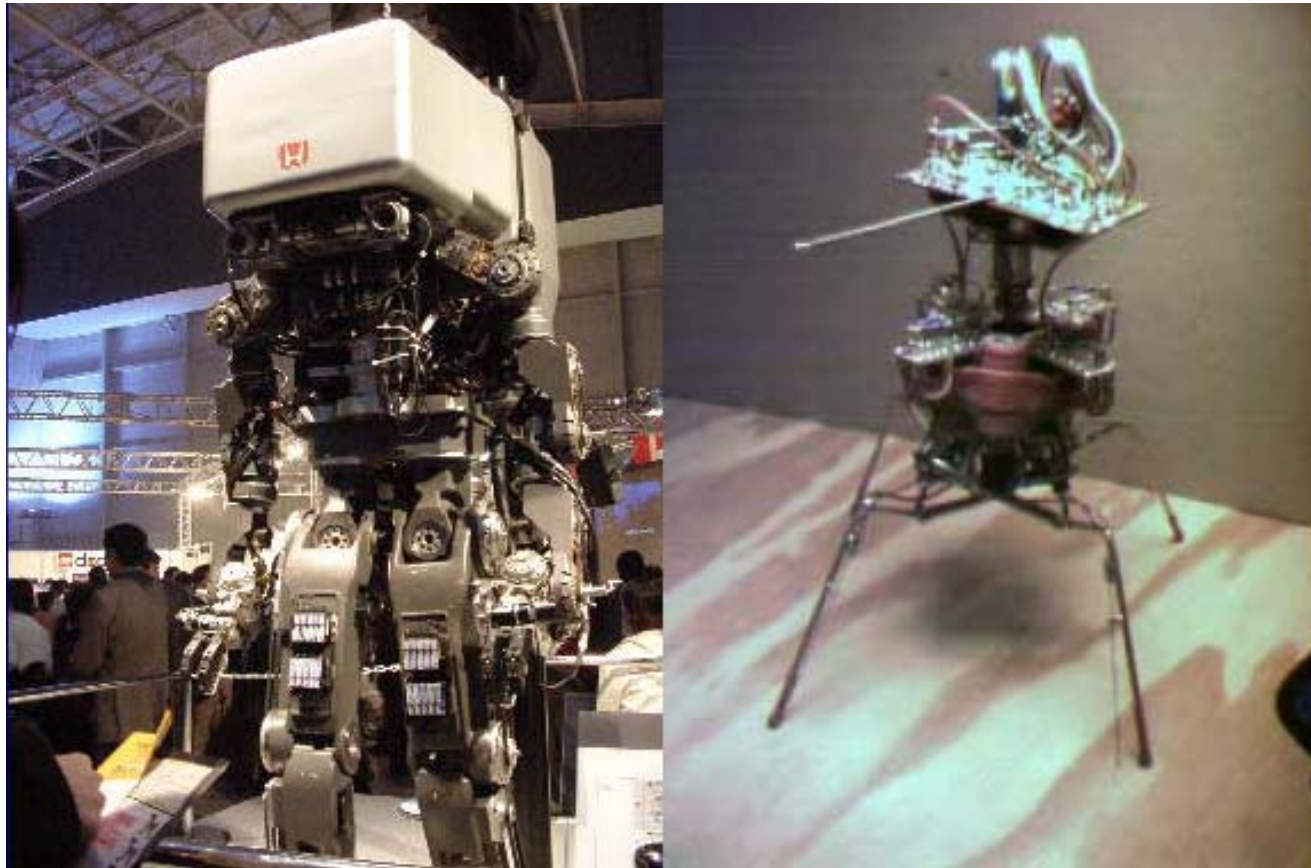
Robôs com Rodas



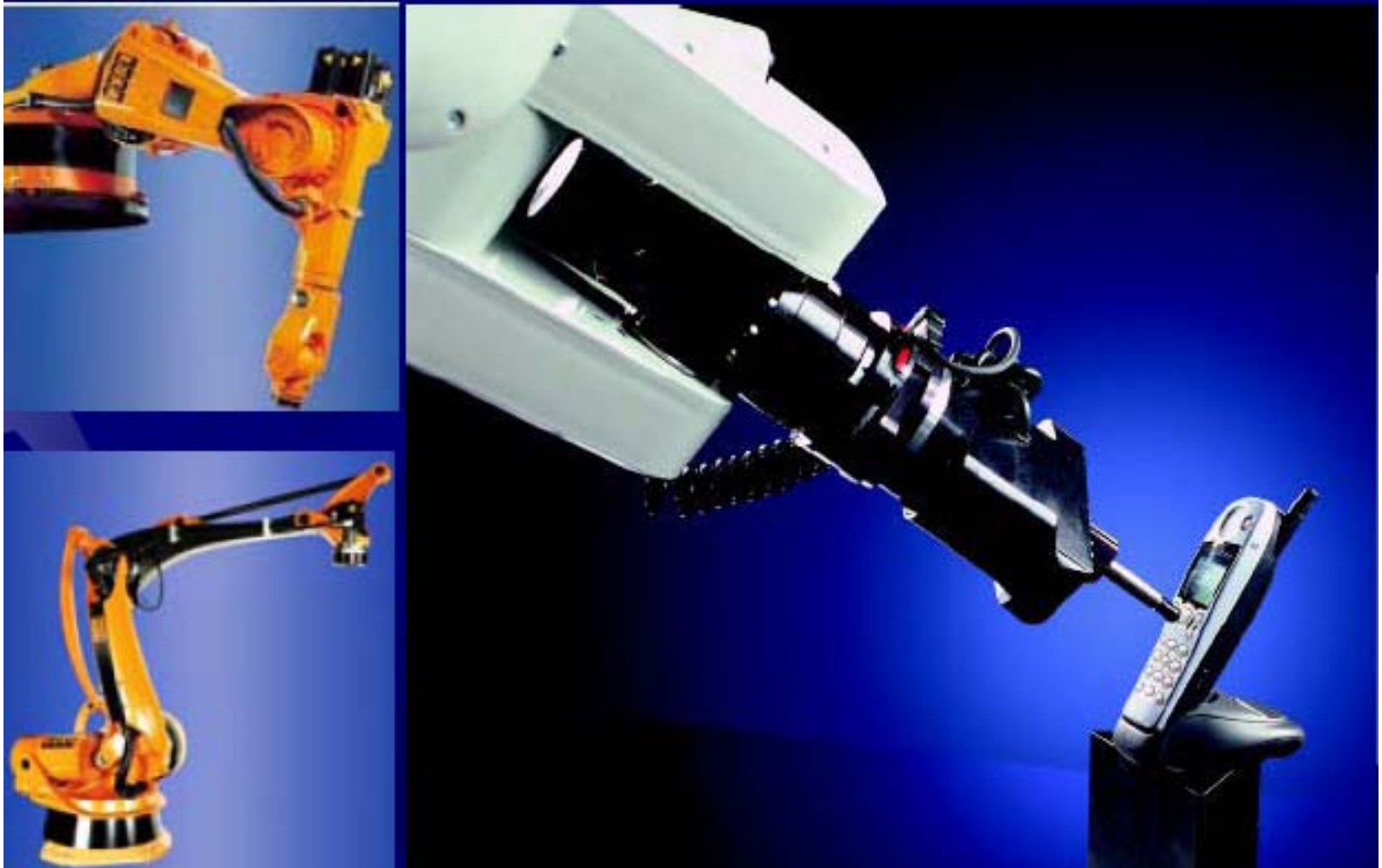
Robôs de Esteiras



Robôs com Pernas

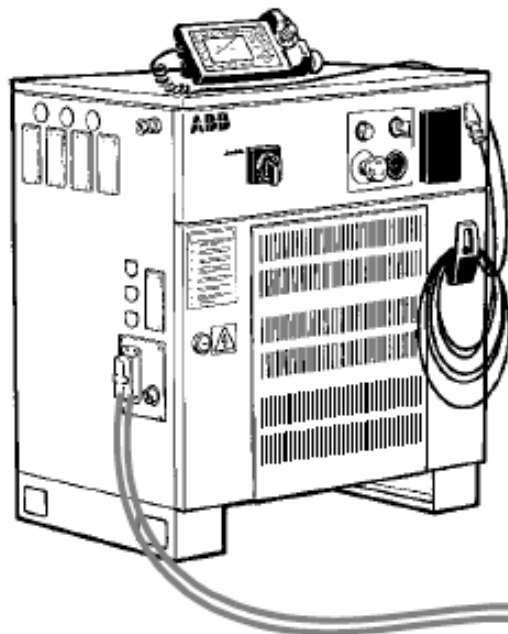


Robôs Manipuladores Industriais

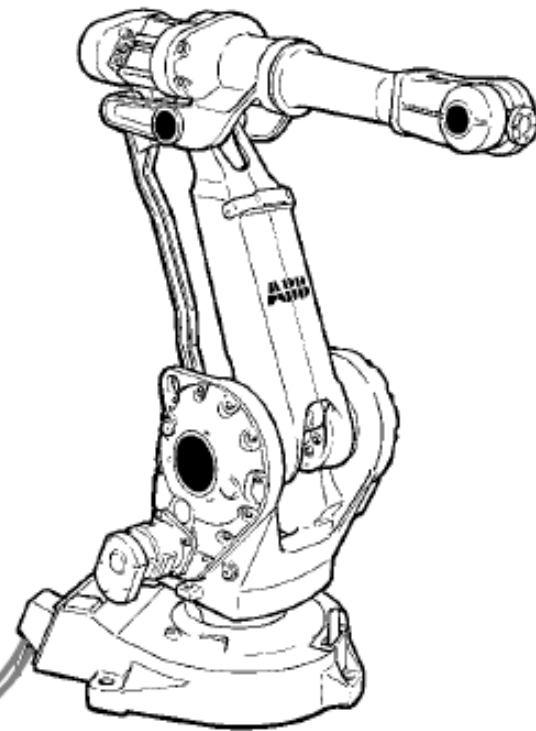


Robô Industrial

Um robô é composto de duas partes principais:



Painel de controle

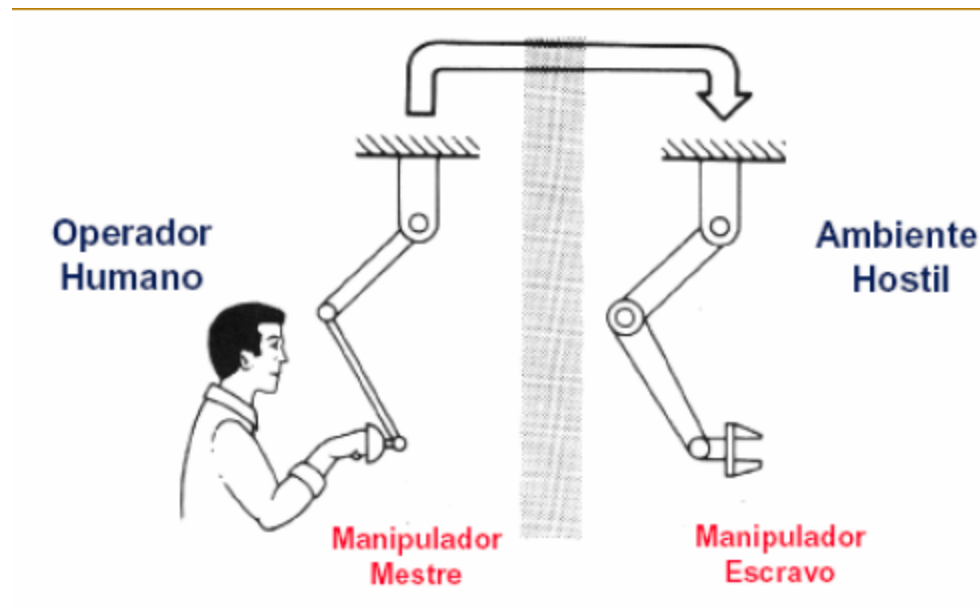


Robô

Marcos Históricos

1921 -Robota = Trabalhador Forçado

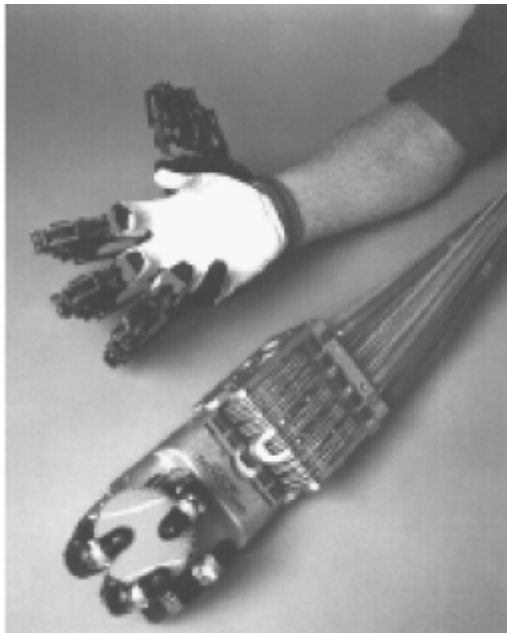
1951 –Goertz desenvolve o primeiro telemanipulador, que consistia num dispositivo mecânico mestre-escravo



Marcos Históricos

1954-Devol desenvolve o dispositivo *programmed articulated transfer device* para executar uma seqüência de operações programadas.

1958 -Mosher da GE desenvolve um dispositivo teleoperado, denominado HandyMan.



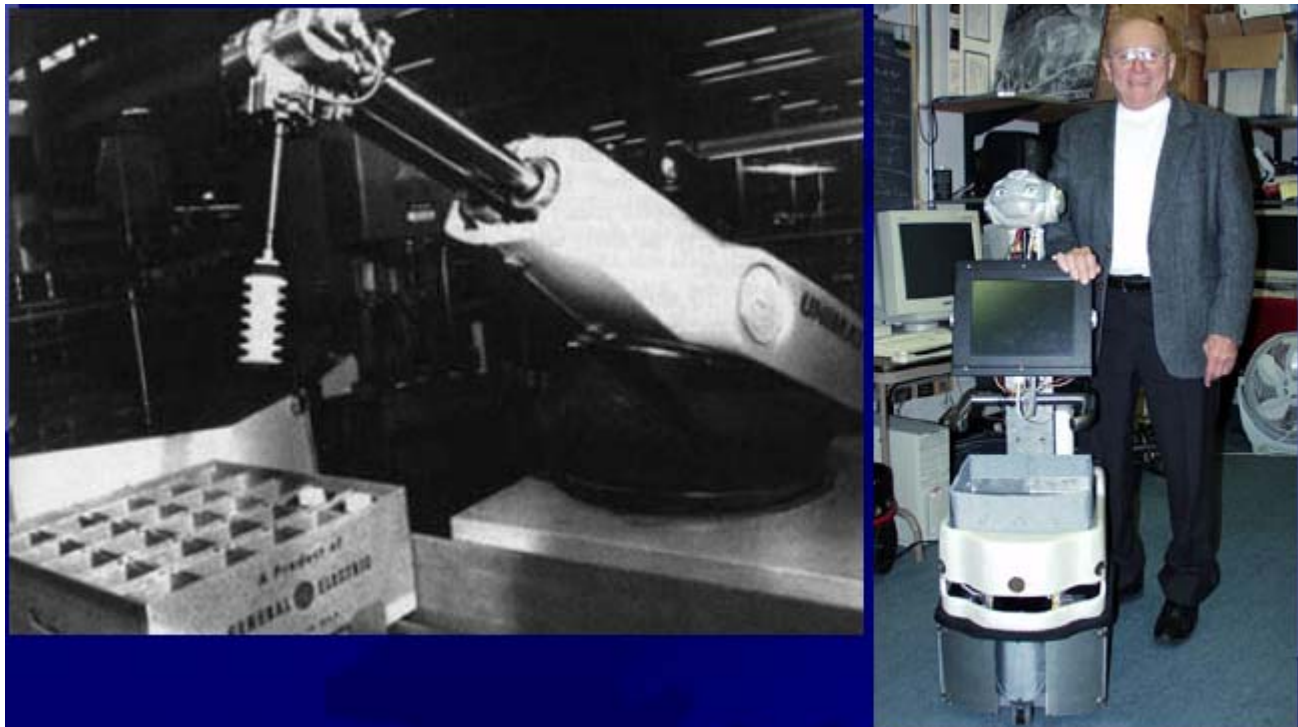
Manipuladores Mestre-escravo

Fim do século XX



Marcos Históricos

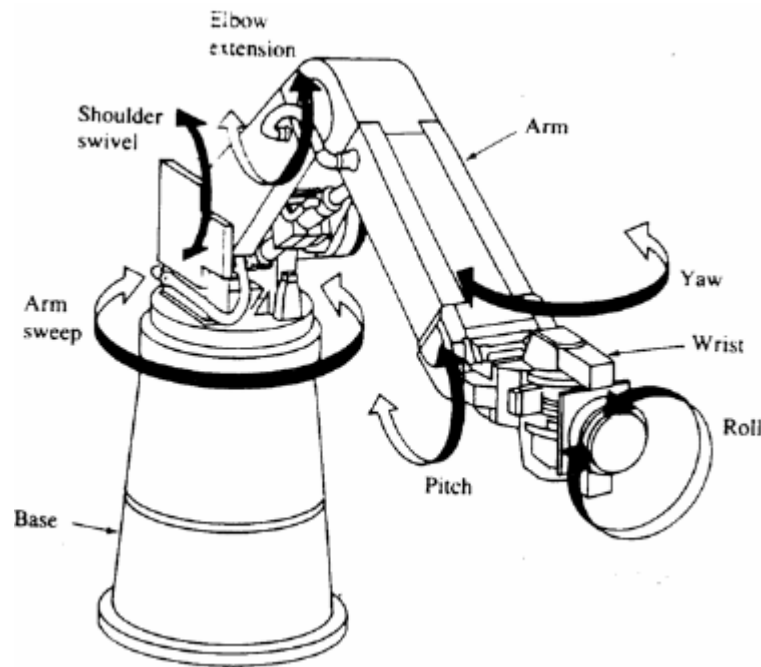
1960-Devol e Engelberger desenvolvem o primeiro robô industrial (Unimate) pela UnimationInc.



Marcos Históricos

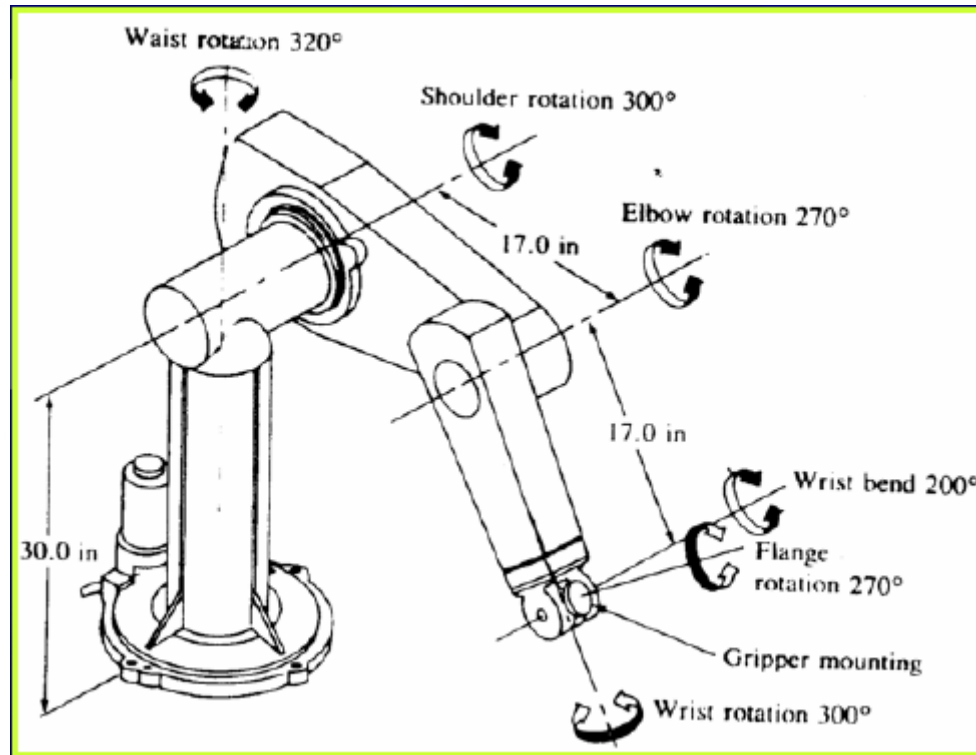
1962 Ernst desenvolve uma mão mecânica com sensores táteis, controlada por computador

1974 Cincinnati Milacron T³ Controlado por Computador



Marcos Históricos

1978 É desenvolvido o PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly)



Manipulador Tipo Scara

**1979 A Universidade Yamanishino Japão desenvolve o SCARA
(Selective Compliant Assembly Robot Arm)**



Aplicações Industriais

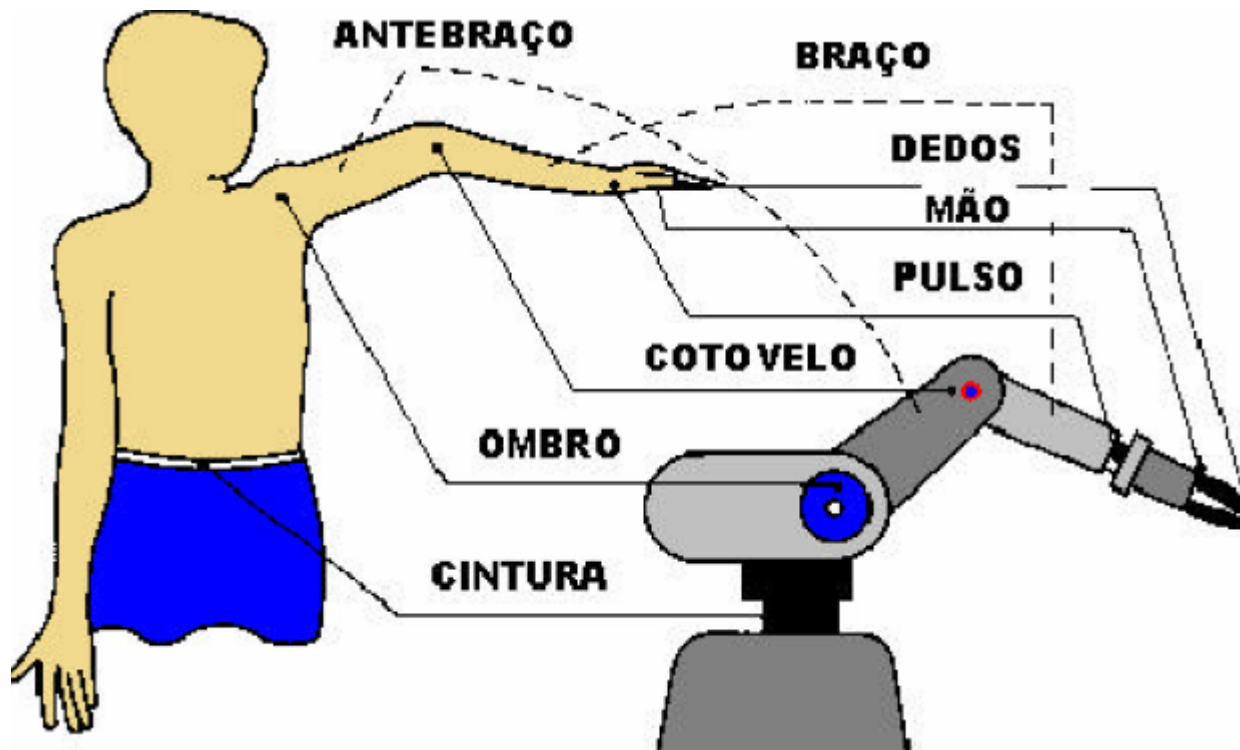
- Serviços de: prensas, máquinas-ferramenta máquinas de moldar, fornos, forjas e fundições
- Transferência de peças para montagens
- Micromanipulação de circuitos
- Manipulação de micromecânica
- Montagem e inserção de peças
- Manipulação de cargas pesadas
- Solda a arco ou a ponto
- Posicionamento de peças para solda
- Manipulação com controle visual
- Solda com controle visual

Aplicações Industriais

- Controle de qualidade
- Acabamento de peças
- Rebitagem
- Paletização
- Pintura

Elementos de um Robô

A forma de alguns robôs se assemelha a do braço humano.

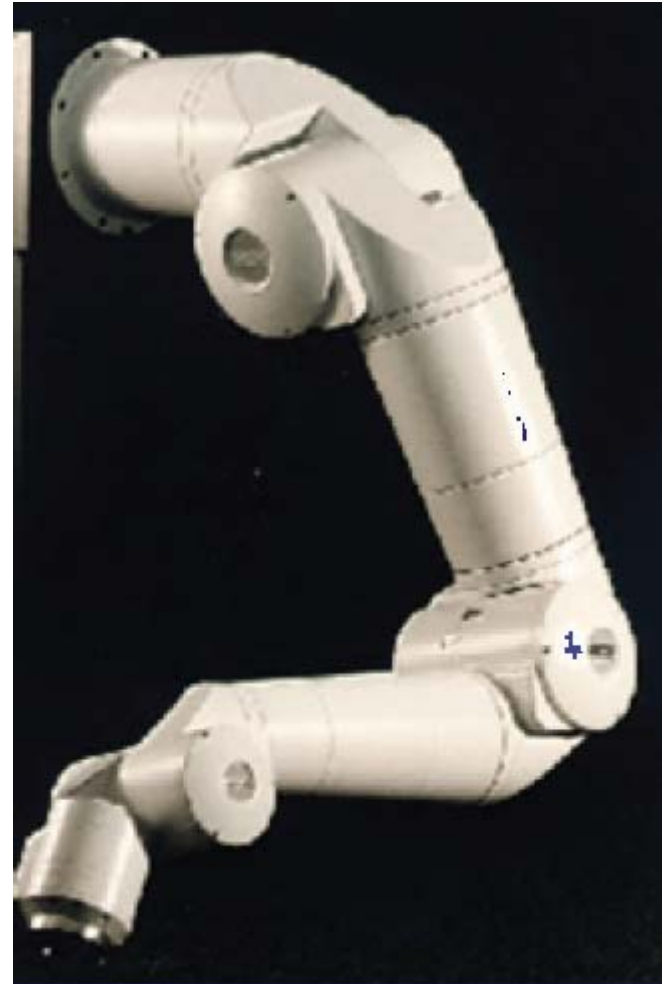


Semelhança com o braço humano

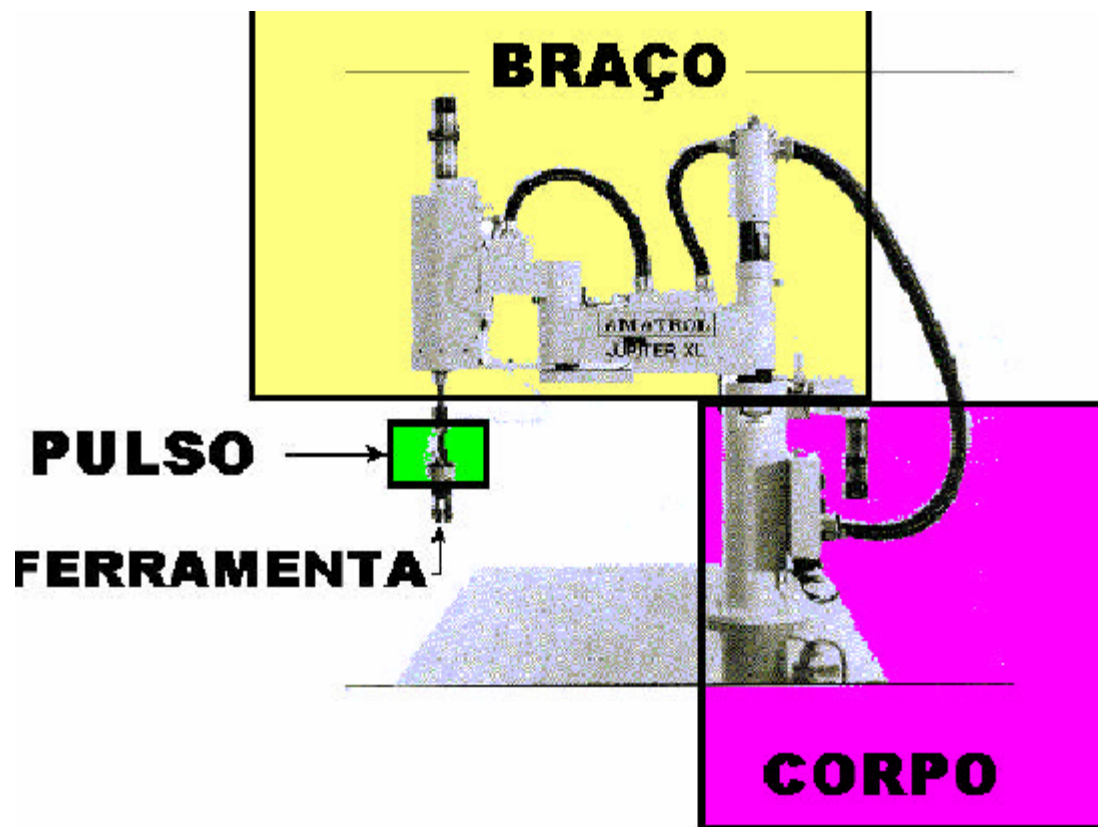
O braço humano é constituído de:

- ombro(junta com 3 GDL),
- cotovelo(junta com 1 GDL)
- e punho(junta com 3 GDL).

Com 7 GDL, o braço humano é redundante, mas não apresenta configurações singulares.

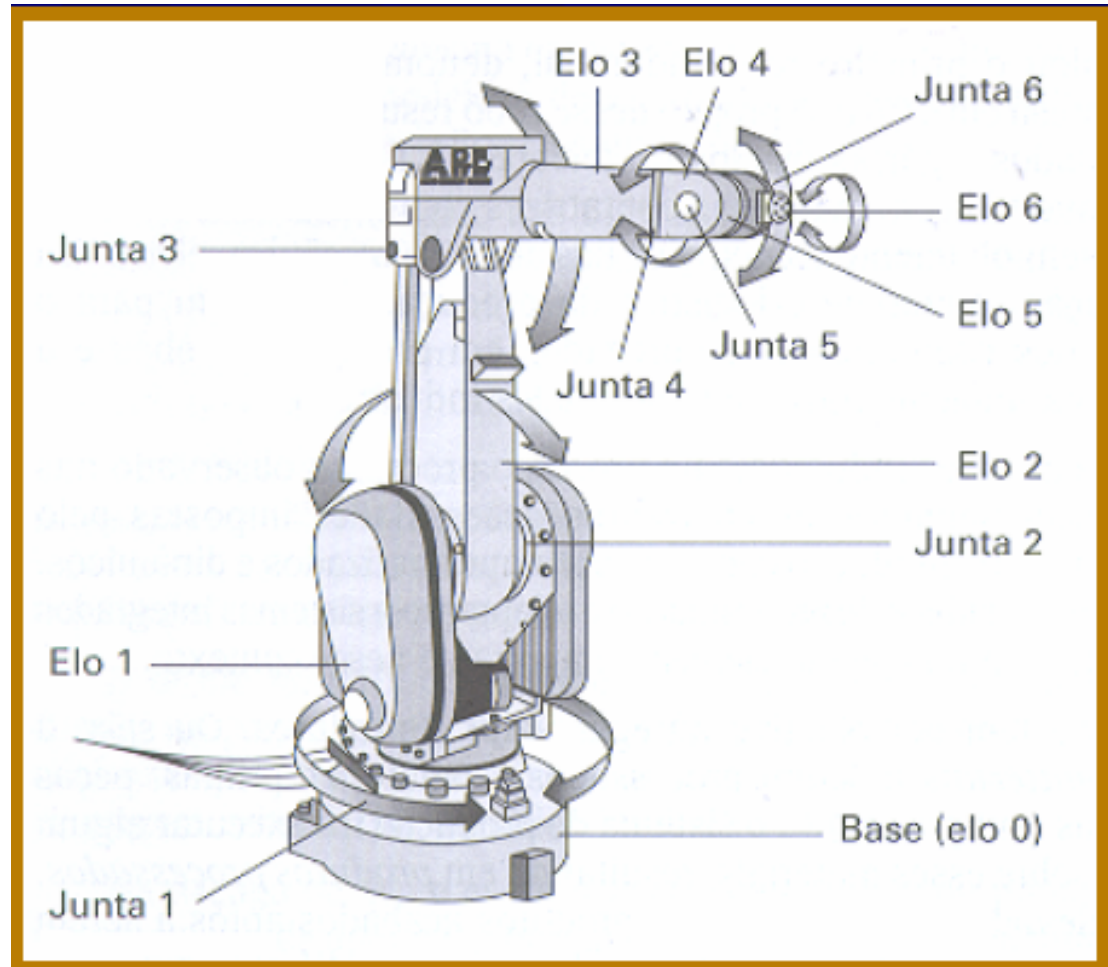


Elementos de um Robô



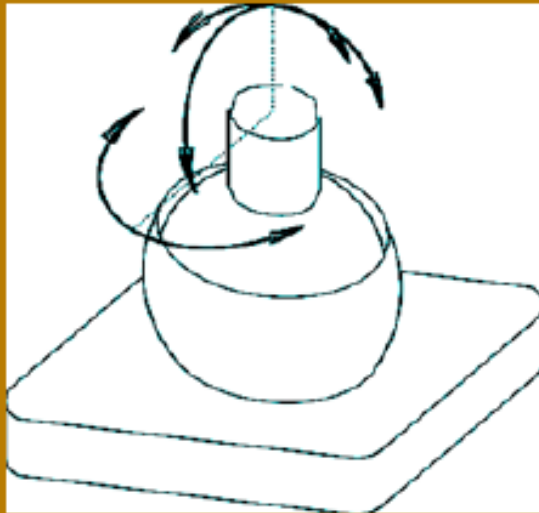
Aspectos Construtivos

- O braço do robô é composto de uma série de elos e juntas.
- Cada junta conecta dois elos, permitindo o movimento relativo entre eles.
- Todo robô possui uma base fixa e o primeiro elo está preso a esta base.
- A mobilidade dos robôs depende do número de elos e articulações que ele possui.

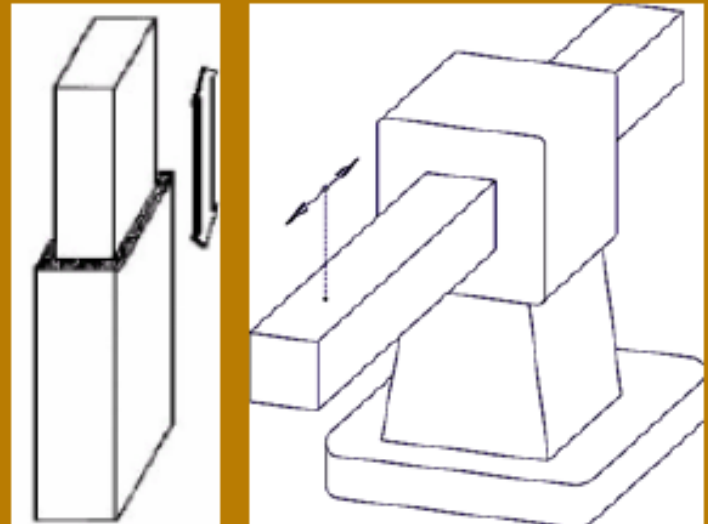


Tipos de Juntas

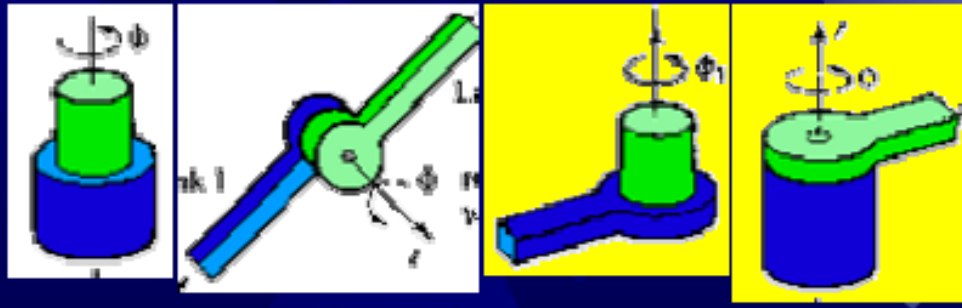
Junta Esférica (3 GDL)



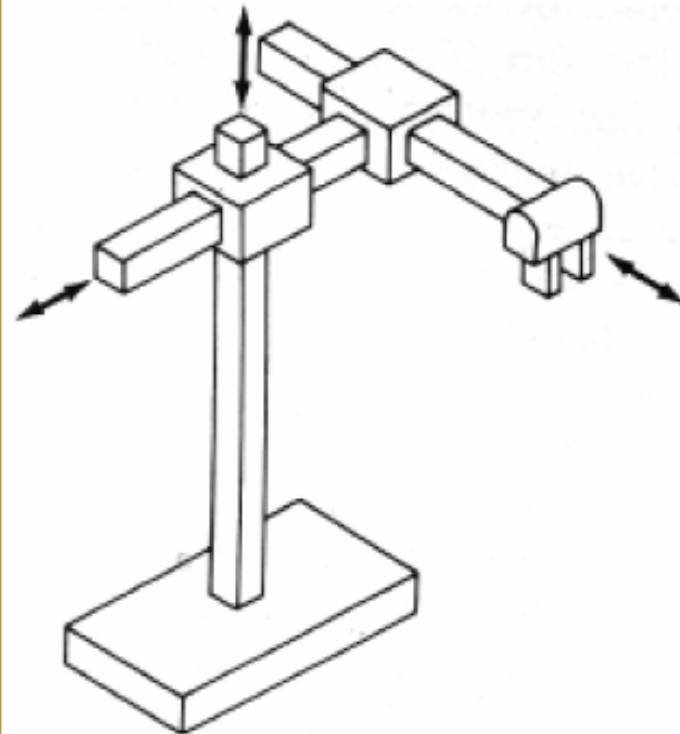
Junta Prismática (1 GDL)



Juntas Rotacionais
(1 GDL)

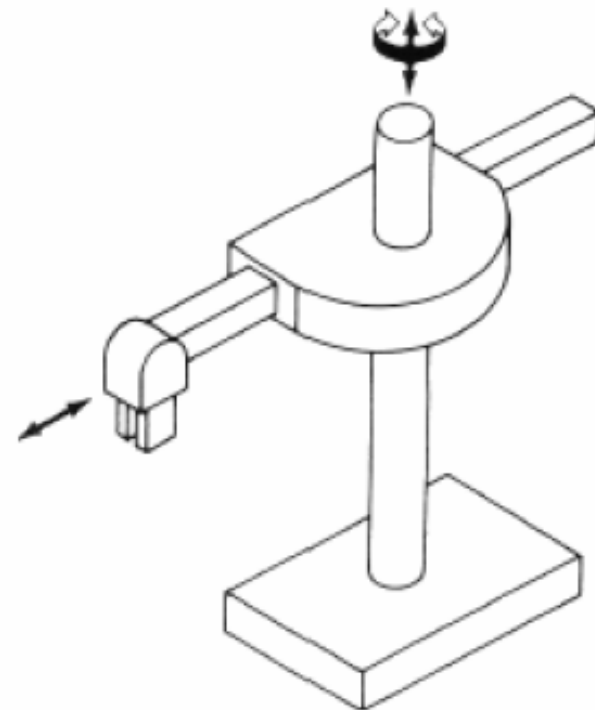


Tipos de Manipuladores

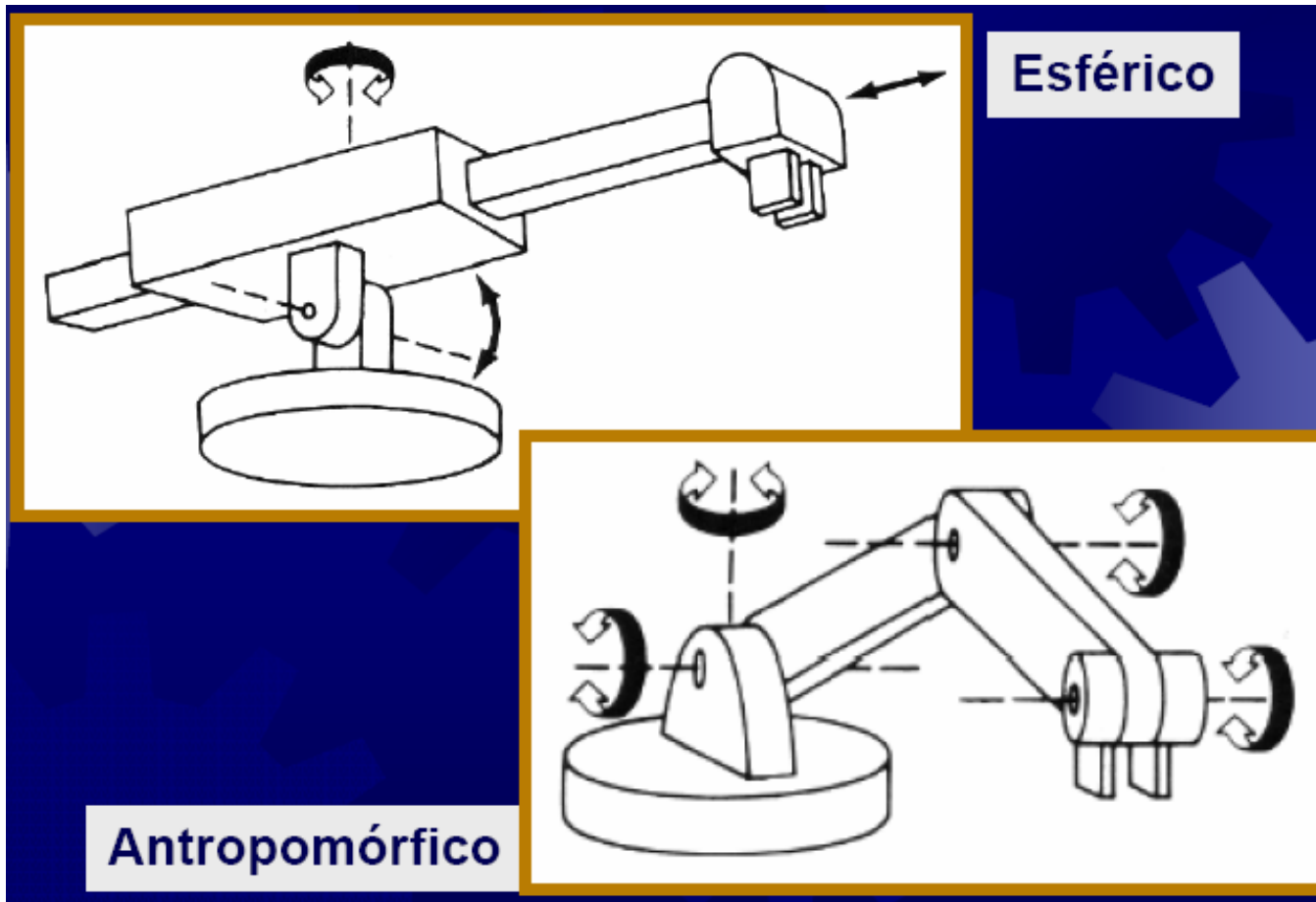


Cartesiano ou Retangular

Cilíndrico

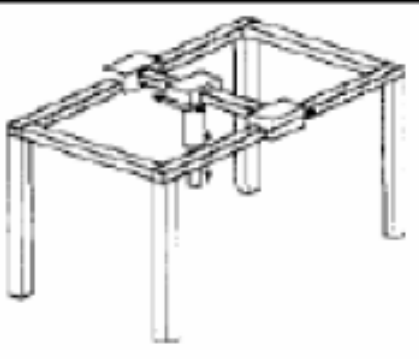


Tipos de Manipuladores

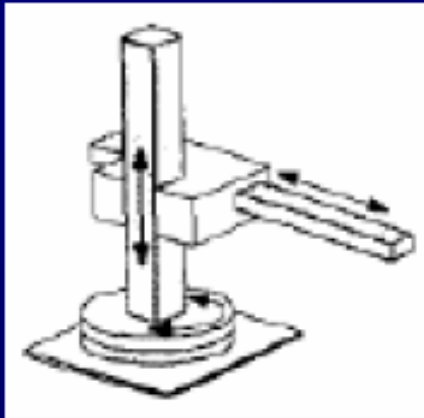


Espaço de Trabalho

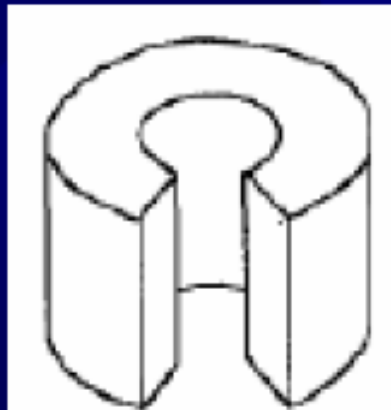
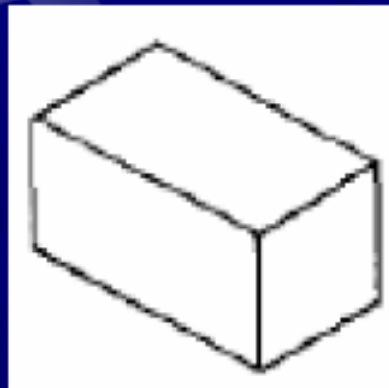
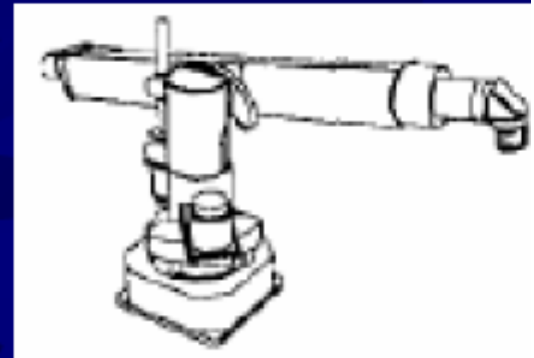
Robô Cartesiano



Robô Cilíndrico

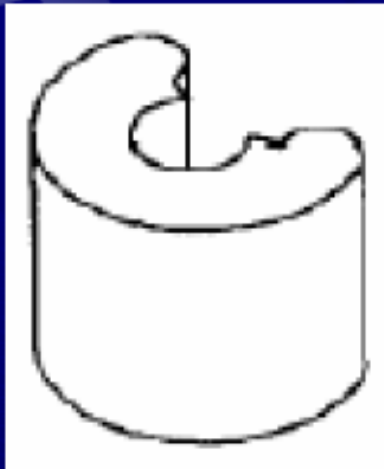
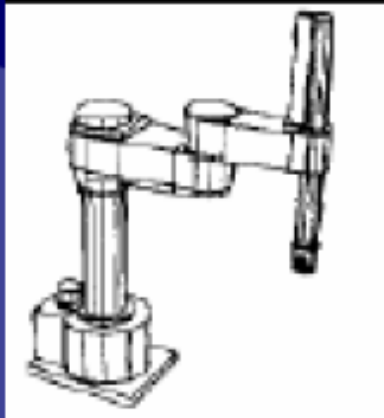


Robô Esférico



Espaço de Trabalho

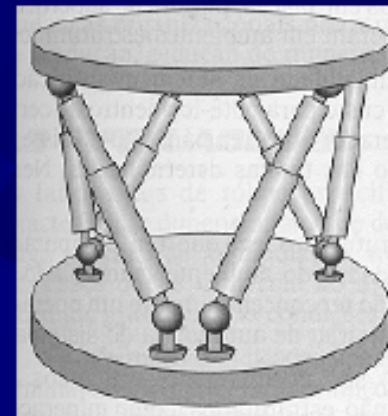
Robô SCARA



Robô Articulado



Robô Paralelo



Tipos de Manipuladores e seu espaço de trabalho

